Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Licence 3 - Économie

Année Universitaire 2023-2024

RAPPORT DE STAGE

Rapport de stage présenté et soutenu par Nassim ADJMI

Superviseur du rapport de stage : Stephen Jackson

Au sein de l'entreprise « *WHITE LOOP capital* » sous la direction de Monsieur Hugo PANCZAK

Sujet de la question économique :

L'impact des RWas (Real World assets) sur la liquidité des marchés non fongibles

Table des matières

PREAMBULE ***3***

L'impact des RWas (Real World Assets) sur la liquidité des marchés non fongible ***4***

Introduction ***5***

Partie1 : Amélioration de la liquidité des marchés de biens non fongibles ***6***

1. Accès élargi pour les investisseurs *7*

2. Fractionnalisation des actifs *9*

Partie 2 : Défis et considérations ***12***

1. Évaluation et réglementation des RWas *12*

2. Risques de liquidité et de marché *14*

Conclusion ***16***

Rapport sur le stage ***18***

Introduction ***19***

Présentation des missions accomplies lors de mon stage : ***19***

1. Premier filtrage de projets candidats à un investissement : *20*

2. Contribution au rapport macroéconomique trimestriel de White Loop Research : *21*

Ce que j'ai appris dans le domaine de votre stage ***22***

Ce que j'ai appris sur moi et mes compétences ***23***

Conclusion ***24***

Références Bibliographiques ***25***

PREAMBULE

Mes débuts dans le domaine de la crypto-monnaie datent de 2020 lorsque j'ai rencontré mon actuel maître de stage, Hugo PaNcZaK sur des forums dédiés à l'application future des crypto-actifs dans le monde réel. Nous avons eu l'occasion d'investir au tout début de RealT, une plateforme d'investissement permettant d'acheter des parts en immobilier via la tokenisation d'immeuble, qui n'était à ce moment-là que le début de ce que ce domaine était destiné a devenir.

Une année plus tard, Hugo a décidé de créer sa société, White Loop capital, pour capitaliser sur le potentiel des crypto-actifs. Société que j'avais immédiatement rejoins en tant qu'associé investisseur.

Lorsque j'ai appris, au début de mon année scolaire 2024-2025, que j'avais la possibilité de faire un stage ainsi que de composer une question économique en lien avec mon stage pour finaliser ma licence d'économie, je n'ai pas hésité quant au choix de l'établissement dans lequel je voulais effectuer ce stage ni quant au choix de ma question économique.

Ces choix me permettaient de réunir mon intérêt pour la finance innovante et les compétences que je souhaitais développer. Le stage chez White Loop capital et le sujet de ma question économique étaient donc une continuité logique de mon parcours et de mes intérêts.

J'ai par ailleurs eu la chance lors mon stage d'avoir été en contact avec un représentant du projet $Elmnts, un projet de tokenisation d'actif du monde réel basé sur la blockchain Solana et ayant pour but la tokénisation de matières premières tel que le pétrole ou le gaz naturel.

L’impact des RWas (Real World assets) sur la liquidité des marchés non fongible

Introduction

Les Real World Assets (RWAs) font référence à un type d'actifs numériques (fongibles ou non) issus du monde réel. L'intégration de ces RWas dans les marchés non fongibles représente une avancée majeure dans le domaine de la blockchain et de la finance décentralisée. Aussi appelée La DeFi, elle constitue un marché numérique composé de différentes plateformes décentralisées proposant divers services financiers contrairement au bitcoin où il est seulement possible d'envoyer et de recevoir de l'argent. Il est possible dans le DeFi d'emprunter, de faire souscrire à une assurance et bien évidemment de trader.

En permettant la tokenisation (autrement dit la fragmentation en plusieurs parts déployées sur la blockchain) d'actifs physiques pouvant représenter tout type de biens, tels que des biens immobiliers, des matières premières, des œuvres d'art, des obligations d'État ou des instruments financiers traditionnels, permettant en outre d'ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement. Historiquement, ce type d'actifs était échangé et valorisé via des méthodes plus conventionnelles, avec des titres de propriété ou encore des certificats servant de de preuve légale de propriété.

Cependant, ces procédures anciennes ont amené avec elles de nombreuses problématiques, comme des coûts d'entrée excessifs, du manque de liquidité, un manque de transparence entre les partis ou encore des temps de transaction élevés. C'est donc là qu'intervient la tokenisation des Real World Assets, rendue possible grâce à la technologie blockchain et dont les avantages révolutionnaires permettent la résolution de ces contraintes. Cette transformation soulève des questions importantes sur son futur impact sur la liquidité de ces marchés non fongibles.

La question de l'impact des RWas sur la liquidité des marchés non fongibles est d'une importance cruciale pour plusieurs raisons. D'abord, car il permet une amélioration de la liquidité qui permettrait de transformer la manière historique dont ces marchés fonctionnent, offrant une plus grande accessibilité et fluidité des transactions.

En permettant à un plus grand nombre d'investisseurs d'accéder à des actifs traditionnellement hors de portée, la tokenisation des RWas pourrait permettre de démocratiser l'investissement et réduire les barrières à l'entrée, ce qui permettra à son tour, de renforcer la dynamique du marché. Deuxièmement, la fractionnalisation des actifs réels en tokens plus accessible et abordables joue un rôle central. Elle élimine les obstacles financiers pour les petits investisseurs et favorise une distribution plus large des actifs qui améliorera par la suite la liquidité globale du marché. Toutefois, cette innovation n'est pas sans défis. L'évaluation précise des RWas et la navigation dans un paysage réglementaire complexe et nouveau sont des obstacles majeurs qui pourraient influencer la perception de la liquidité et la confiance des investisseurs de part les risques associés qu'elle induit tel que la volatilité des prix et la liquidité de marché. La gestion future de ces risques est essentielle afin d'assurer une future adoption durable et confiante des Real World Assets sur les marchés non fongibles.

Partie 1 : Amélioration de la liquidité des marchés de biens non fongibles

Cette première partie du devoir explorera comment les RWas peuvent à terme transformer la structure des marchés constitués d'actifs non fongibles, en offrant des opportunités nouvelles pour les investisseurs et en modifiant la dynamique même du marché.

Comme présenté dans l'introduction, l'intégration des RWas dans les marchés non fongibles ne se limite pas à une simple innovation technologique, elle représente un changement total de paradigme dans la manière dont les actifs sont perçus et échangés par les investisseurs.
En tokenisant des actifs physiques réels, on dépasse les limitations des marchés traditionnels ouvrant ainsi la porte à une plus grande accessibilité et à une fluidité accrue des transactions.

De plus, la fractionnalisation des actifs rend possible une redistribution plus équitable des opportunités d'investissement. Les investisseurs peuvent désormais diversifier leurs portefeuilles avec davantage de parts d'actifs, réduisant ainsi les risques tout en augmentant la liquidité. Cette approche fractionnée démocratise l'accès aux investissements de haute valeur tels que l'immobilier, les œuvres d'art ou les matières premières qui étaient autrefois réservés à une élite fortunée.

En modifiant la dynamique de marché, les RWAs introduisent une nouvelle ère de transparence et d'efficacité. Les transactions sont enregistrées sur la blockchain offrant une traçabilité totale permettant une sécurité accrue et renforçant ainsi la confiance des investisseurs ce qui est crucial pour la liquidité du marché.

De plus, l'automatisation des transactions via les smart contracts réduit les coûts et les délais de transactions associés aux méthodes traditionnelles rendant le marché plus attractif pour une variété d'investisseurs. Ces smart contracts sont des contrats dit intelligent apparus avec l'émergence de la blockchain et, qui grâce à un programme informatique prédéfini, s'exécute automatiquement.

L'exploration de ces aspects dans la première partie de notre analyse mettra en lumière comment les RWAs ont le potentiel de révolutionner les marchés non fongibles. En détaillant les mécanismes par lesquels ces actifs tokenisés peuvent améliorer la liquidité, nous comprendrons mieux les implications profondes de cette transformation sur l'ensemble de l'écosystème financier décentralisé.

1. Accès élargi pour les investisseurs

L'intégration des RWAs dans les marchés non fongibles marque une avancée significative pour le futur de la DeFi. La tokenisation des RWAs permet à un éventail plus large d'investisseurs d'accéder à des actifs traditionnellement hors de portée en raison des coûts élevés et de la complexité des transactions. Cette accessibilité accrue peut transformer les marchés de biens non fongibles en augmentant leur liquidité globale.

Par exemple, l'immobilier, les œuvres d'art et autres biens de grande valeur qui étaient auparavant accessibles uniquement aux investisseurs fortunés ou institutionnels peuvent désormais être fractionnés en tokens plus abordables. Nous rappellerons que la tokenisation permet de diviser un actif en plusieurs parts, représentées par des tokens, ce qui rend possible la propriété partagée faisant des investisseurs des copropriétaires. Cela signifie que même les petits investisseurs peuvent posséder une fraction d'un actif de grande valeur ce qui réduit les barrières à l'entrée et encourage une plus grande participation sur le marché.

Cette transformation est possible grâce à la technologie blockchain qui assure la transparence et la sécurité des transactions. Les smart contracts jouent un rôle crucial en automatisant et en sécurisant les processus de transaction, garantissant que les termes du contrat soient bien exécutés exactement comme convenu par les différents partis. Par exemple, si un immeuble est transformé en token, ces smart contracts pourront gérer automatiquement les paiements de loyers et les répartir entre les détenteurs de tokens selon leur part d'investissement dans ces propriétés. Cela réduit les coûts administratifs et augmente l'efficacité des transactions.

En outre, la tokenisation de ces actifs réels offre une liquidité sans précédent aux marchés non fongibles. Les actifs physiques, souvent difficiles à vendre rapidement sur les marchés traditionnels, peuvent être échangés facilement et rapidement sous forme de tokens sur les plateformes blockchain. Les marketplaces de tokens permettent des transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans les délais et les coûts associés aux transactions traditionnelles. Cela crée un marché secondaire dynamique où les investisseurs peuvent acheter et vendre des fractions d'actifs à tout moment, augmentant ainsi la liquidité globale du marché. Par exemple, un investisseur souhaitant vendre une part de son investissement immobilier tokenisé n'a pas besoin de trouver un acheteur pour l'ensemble de la propriété ; il peut simplement vendre ses tokens sur une plateforme dédiée telle que RealT que j'ai mentionné dans le préambule, rendant le processus beaucoup plus rapide et plus simple.

En plus de ces avantages, l'accès élargi aux RWAs via la tokenisation permet une diversification accrue des portefeuilles d'investissement. Les investisseurs peuvent répartir leur capital sur une variété d'actifs tokenisés, réduisant ainsi leur risque global. Un investisseur peut posséder des tokens représentant des parts dans plusieurs immeubles, œuvres d'art, et autres actifs, répartissant ainsi son risque sur différentes classes d'actifs. Cette diversification est particulièrement bénéfique dans un contexte économique incertain, où les marchés traditionnels peuvent être volatils.

Les plateformes DeFi jouent également un rôle clé en facilitant l'accès aux RWAs. Les protocoles de prêt décentralisés permettent aux investisseurs de mettre en garantie leurs tokens RWAs pour emprunter des fonds. Cela crée une liquidité supplémentaire car les investisseurs peuvent utiliser leurs actifs tokenisés sans les vendre, obtenant ainsi des liquidités pour d'autres investissements ou besoins financiers. Par exemple, un investisseur possédant des tokens représentant une part d'un immeuble peut les utiliser comme garantie pour emprunter des stablecoins (crypto-actif dit stable car généralement indexé sur le dollars) sur une plateforme DeFi, tout en conservant la propriété de ses tokens.

La tokenisation des RWAs a également des implications importantes pour les marchés émergents. Dans de nombreux pays en développement, l'accès aux marchés financiers est limité par des infrastructures financières insuffisantes et des coûts élevés. La tokenisation peut contourner ces obstacles en permettant aux investisseurs de participer aux marchés financiers mondiaux via leur smartphone, sans avoir besoin de comptes bancaires traditionnels. Ce qui peut contribuer à l'inclusion financière et à la réduction des inégalités économiques.

La tokenisation peut également jouer un rôle crucial dans la gestion de la crise climatique. En facilitant l'investissement dans des projets durables, comme les énergies renouvelables ou les infrastructures vertes, elle peut mobiliser des capitaux pour des initiatives ayant un impact positif sur l'environnement. Par exemple, des projets d'énergie solaire peuvent être tokenisés permettant à un grand nombre d'investisseurs de financer et de bénéficier des retours financiers de ces projets, tout en contribuant à la transition énergétique.

L'intégration des cryptomonnaies dans le secteur immobilier illustre également les bénéfices de cette approche. Les transactions en cryptomonnaies peuvent être traitées rapidement, réduisant le temps et la paperasse impliqués dans les transactions immobilières traditionnelles. Les contrats intelligents automatisent et simplifient les transactions immobilières, assurant un processus transparent et efficace. De plus, en éliminant les intermédiaires et en réduisant la nécessité de processus manuels, les transactions en cryptomonnaies peuvent entraîner des économies de coûts.

Les acheteurs et les vendeurs peuvent éviter les frais élevés imposés par les banques, les courtiers, et autres intermédiaires. La technologie blockchain offre également un enregistrement sécurisé et inviolable des transactions immobilières. La nature décentralisée de la blockchain garantit que les transactions sont vérifiées par de multiples participants, réduisant le risque de fraude et assurant l'intégrité du processus.

Les cryptomonnaies permettent également des transactions transfrontalières sans nécessiter de conversions de devises complexes et de virements internationaux, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les investissements immobiliers internationaux et élargissant la base de potentiels acheteurs. La tokenisation permet également la propriété fractionnée, où les biens immobiliers peuvent être divisés en tokens numériques, permettant la propriété fractionnée. Cela permet à des individus d'investir dans des propriétés de grande valeur avec des montants de capital plus faibles, augmentant ainsi l'accessibilité des investissements immobiliers.

En résumé, l'accès élargi aux RWAs via la tokenisation révolutionne les marchés non fongibles en augmentant la liquidité, en réduisant les barrières à l'entrée, et en offrant de nouvelles opportunités de diversification et de gestion des actifs. La transparence, la sécurité et l'efficacité offertes par la technologie blockchain et les contrats intelligents jouent un rôle crucial dans cette transformation, créant un environnement plus inclusif et dynamique pour les investisseurs de toutes tailles.

2. Fractionnalisation des actifs

La fractionnalisation des actifs représente une autre dimension importante de l'amélioration de la liquidité des marchés de biens non fongibles. La capacité de diviser des actifs réels en fractions plus petites et abordables, représentées par des tokens, élimine les barrières à l'entrée pour les petits investisseurs et contribue à une distribution plus large des actifs, ce qui renforce la liquidité du marché. Par exemple, un immeuble d'une valeur de plusieurs millions de dollars peut être divisé en milliers de tokens, chacun représentant une petite fraction de la propriété permettant ainsi à des investisseurs individuels, qui n'auraient pas les moyens d'acheter un bien immobilier entier, d'acheter des parts de ce bien sous forme de tokens.

La fractionnalisation permet également une plus grande flexibilité dans les investissements. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des fractions d'actifs en fonction de leurs besoins financiers et de leurs stratégies d'investissement. Par exemple, un investisseur qui possède des tokens représentant une part d'une œuvre d'art peut décider de vendre une partie de ses tokens pour diversifier son portefeuille ou pour répondre à des besoins financiers immédiats. Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans des marchés volatils où les opportunités d'investissement peuvent changer rapidement.

Les plateformes de trading de tokens jouent un rôle clé en facilitant la fractionnalisation et la liquidité des actifs. Ces plateformes permettent aux investisseurs d'acheter et de vendre des tokens représentant des fractions d'actifs en temps réel, sans les coûts et les délais associés aux transactions traditionnelles. Par exemple, une plateforme de trading de tokens immobiliers permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts de biens immobiliers tokenisés de manière rapide et efficace, augmentant ainsi la liquidité du marché immobilier. Ces plateformes utilisent des mécanismes de marché automatisés, tels que les carnets d'ordres et les formateurs de marché automatisés, pour assurer la liquidité et la transparence des transactions.

La fractionnalisation des actifs a également des implications importantes pour la gestion des risques. En permettant aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles en possédant des fractions de plusieurs actifs, elle réduit ainsi le risque associé à la possession d'un seul actif. Un investisseur qui possède des tokens représentant des parts de plusieurs immeubles, œuvres d'art, et autres actifs, est moins exposé au risque de dépréciation de l'un de ces actifs. Cet exemple de diversification permet aux investisseurs une meilleure gestion des risques et une plus grande résilience face aux fluctuations du marché.

En outre, la fractionnalisation des actifs peut avoir des avantages économiques significatifs en augmentant l'efficacité du marché. Les actifs fractionnés peuvent être utilisés comme garantie dans des transactions financières, augmentant ainsi la liquidité et l'efficacité des marchés financiers. Par exemple, un investisseur possédant des tokens représentant une part d'un immeuble peut les utiliser comme garantie pour emprunter des fonds sur une plateforme DeFi lui procurant ainsi une liquidité supplémentaire et une utilisation plus efficace des actifs, stimulant ainsi l'activité économique.

La tokenisation et la fractionnalisation des actifs ont également le potentiel de transformer d'autres secteurs, tels que l'art et le divertissement. Nous avons vu que les œuvres d'art peuvent être tokenisées et fractionnées en parts plus petites, permettant aux investisseurs de posséder une part d'une œuvre de grande valeur. Nous noterons que, même les droits de propriété intellectuelle et les revenus futurs des œuvres de divertissement, peuvent être tokenisés offrant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement et de financement. C’est ainsi qu’un film ou une musique peut être tokenisé permettant aux investisseurs de posséder une part des revenus futurs générés par ces œuvres.

La fractionnalisation des actifs présente également des avantages pour les propriétaires d'actifs. En fractionnant leurs actifs, les propriétaires peuvent lever des fonds sans avoir à vendre entièrement leurs biens. Nous avons pu voir cet exemple avec un propriétaire immobilier qui peut tokeniser son immeuble et vendre une partie des tokens pour lever des capitaux ce, tout en conservant une partie de la propriété. C’est une flexibilité financière qui permet aux propriétaires de diversifier leurs sources de revenus.

Enfin, la fractionnalisation des actifs peut jouer un rôle crucial dans l'innovation financière. Effectivement, en rendant les actifs plus accessibles et liquides, elle ouvre la voie à de nouvelles formes d'investissement et de financement. C’est ainsi que des projets d'infrastructure peuvent être financés via la vente de tokens fractionnés, permettant à un grand nombre d'investisseurs de contribuer à des initiatives de grande envergure. Une approche très intéressante qui peut être appliquée à des projets sociaux et environnementaux en mobilisant des capitaux pour des causes importantes.

Les cryptomonnaies et la tokenisation dans le secteur immobilier démontrent également l'efficacité et l'accessibilité accrues des transactions fractionnées. Comme nous l’avons vu, la tokenisation permet la propriété fractionnée de biens immobiliers, rendant les investissements dans des propriétés de grande valeur accessibles à des investisseurs avec des montants de capital plus faibles.

Les transactions en cryptomonnaies réduisent les coûts et augmentent la sécurité grâce à la blockchain. Les smart contracts garantissent que les conditions des transactions sont remplies, offrant une transparence et une sécurité accrues.

La tokenisation des matières premières, comme les projets développés par Elmnts, illustre également le potentiel de cette technologie pour les actifs du monde réel. En utilisant la technologie blockchain, Elmnts vise à créer un marché plus transparent et efficace pour les matières premières telles que le pétrole et le gaz naturel. En fractionnant ces actifs en tokens, les investisseurs peuvent accéder à ces marchés avec une plus grande facilité, ce qui améliore la liquidité et l'efficacité des transactions.

En conclusion, la fractionnalisation des actifs via la tokenisation offre une multitude d'avantages pour les marchés de biens non fongibles. Elle augmente la liquidité, réduit les barrières à l'entrée, permet une diversification accrue des portefeuilles et améliore l'efficacité du marché. Les technologies blockchain et les plateformes de trading de tokens jouent un rôle crucial dans cette transformation, offrant des mécanismes transparents et sécurisés pour la fractionnalisation et le trading des actifs. cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour les investisseurs de toutes tailles et transforme les dynamiques traditionnelles des marchés financiers et des actifs.

Partie 2 : Défis et considérations

Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, l'intégration des Real World assets dans la finance décentralisée a ouvert de nouvelles possibilités d'investissement et de gestion des actifs. Cependant, cette innovation apporte également son lot de défis significatifs. Parmi ces défis, les questions de réglementation et d'évaluation des RWAs, ainsi que les risques de liquidité et de marché, sont particulièrement importantes. L'adoption des RWAs nécessite une compréhension approfondie de ces obstacles pour garantir une intégration durable dans les systèmes financiers existants.

1. Évaluation et réglementation des RWas

L'évaluation des RWAs est une tâche complexe en raison de la diversité des actifs susceptibles d'être tokenisés tels que l'immobilier, les œuvres d'art et les matières premières. Chaque type d'actif nécessite une méthodologie d'évaluation spécifique pour garantir des valeurs précises et fiables. L'évaluation des biens immobiliers tokenisés est un bon exemple car il doit prendre en compte des facteurs tels que la localisation, l'état de l'immeuble, les tendances du marché local et les perspectives économiques de la région. Pour les œuvres d'art, la valeur est souvent subjective et influencée par la notoriété de l'artiste, la rareté de l'œuvre, son état de conservation et son historique de vente.

L'utilisation de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, peut aider à analyser de vastes ensembles de données afin de fournir des évaluations plus précises. Les matières premières, quant à elles, doivent être évaluées en fonction des prix du marché, des coûts de production, de la demande mondiale et des conditions géopolitiques qui peuvent affecter l'offre et la demande. Les obligations d'État et les instruments financiers traditionnels nécessitent une analyse financière détaillée utilisant des méthodes telles que les modèles de flux de trésorerie actualisés pour déterminer leur valeur actuelle et future.

La réglementation des RWAs est en constante évolution, ce qui crée une incertitude pour les émetteurs de tokens et les investisseurs. Les régulateurs peinent à suivre le rythme rapide de l'innovation dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques. L'un des principaux obstacles à la tokenisation des actifs réels est l'absence de régulation claire. Les régulateurs sont encore en pleine réflexion sur la manière de traiter ces actifs, rendant difficile pour les émetteurs de tokens et les investisseurs d'avoir une vision claire des exigences réglementaires. Nous pouvons prendre comme exemple, la classification des actifs tokenisés sous les lois sur les valeurs mobilières qui varie selon les juridictions, compliquant ainsi la conformité réglementaire pour les entreprises opérant à l'international. Un token représentant une part d'un immeuble peut être considéré comme une valeur mobilière dans certaines juridictions, nécessitant des déclarations spécifiques et une conformité aux régulations des marchés financiers.

En outre, les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC = Know Your customer) sont cruciales afin de prévenir les activités illégales et garantir la sécurité des transactions. Les plateformes qui tokenisent des actifs réels doivent intégrer des processus robustes de vérification de l'identité et de suivi des transactions pour se conformer à ces régulations, cela inclut l'utilisation de technologies avancées pour la gestion des données et la surveillance en temps réel des transactions garantissant ainsi une conformité stricte aux régulations tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs. La mise en place de ces mesures de conformité peut être complexe et coûteuse, surtout pour les nouvelles entreprises qui n'ont pas encore les ressources nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires strictes.

La protection des données et la confidentialité sont également des aspects importants de la réglementation . Les plateformes doivent garantir que les données des utilisateurs sont sécurisées et que les transactions sont conformes aux régulations locales et internationales. La collaboration entre les régulateurs, les entreprises et les parties prenantes de l'industrie est essentielle pour développer des régulations efficaces et adaptées aux spécificités des RWas. Des forums de discussion, des groupes de travail et des consultations publiques peuvent aider à harmoniser les régulations et à promouvoir une adoption plus large des RWas.

Un autre aspect critique de la réglementation des RWAs est la garantie de force exécutoire des droits de propriété. Dans le système juridique traditionnel, la propriété est généralement prouvée par des documents physiques tels que des titres de propriété ou des certificats. Avec la tokenisation, ces preuves de propriété doivent être intégrées dans des smart contracts sur la blockchain. Ce qui pose des défis en termes de reconnaissance légale et d'application de ces droits de propriété par les tribunaux. Par exemple, si un litige survient concernant la propriété d'un actif tokenisé, il est crucial que le système judiciaire reconnaisse et puisse faire respecter les transactions enregistrées sur la blockchain. cela nécessite des adaptations légales et des clarifications réglementaires pour assurer que les droits des investisseurs sont protégés.

Enfin, la standardisation des processus de tokenisation est nécessaire pour assurer la cohérence et la fiabilité des évaluations et des transactions. Actuellement, il existe un manque de standardisation dans la manière dont les actifs sont tokenisés et évalués, ce qui peut créer des incohérences et des risques pour les investisseurs. Le développement de normes industrielles pour la tokenisation des actifs réels, soutenues par les régulateurs et les institutions financières, peut aider à surmonter ces défis et à créer un environnement plus sûr et plus transparent pour l'investissement dans les RWAs.

2. Risques de liquidité et de marché

Les risques de liquidité et de marché associés aux RWAs sont des enjeux cruciaux pour leur adoption et leur intégration réussie dans les systèmes financiers existants. Bien que la tokenisation des actifs puisse théoriquement augmenter la liquidité en permettant des transactions plus rapides et plus efficaces, la réalité présente des défis importants qui doivent être soigneusement gérés.

Le risque de liquidité se réfère à la capacité de vendre rapidement un actif sans impact significatif sur son prix. Pour les actifs tokenisés, ce risque est particulièrement aigu en raison de la nouveauté et de la taille limitée des marchés secondaires. En période de stress financier, les investisseurs peuvent se précipiter pour vendre leurs tokens, créant une pression baissière sur les prix et une volatilité accrue. La liquidité des RWas dépend fortement de la confiance des investisseurs dans la blockchain utilisée pour émettre les tokens. Si une blockchain rencontre des problèmes techniques ou subit des attaques de piratage, la confiance des investisseurs peut être érodée, entraînant une diminution de la liquidité des tokens. Par exemple, une faille de sécurité dans un smart contract pourrait non seulement entraîner des pertes directes pour les investisseurs, mais aussi diminuer la confiance globale dans le marché des RWAs, rendant plus difficile la vente rapide des tokens.

En outre, la liquidité est souvent liée à la maturité du marché. Les marchés pour les RWAs sont encore jeunes et manquent de la profondeur et de l'infrastructure des marchés financiers traditionnels. cela signifie que les acheteurs et les vendeurs potentiels peuvent être limités, et les transactions peuvent être plus lentes et moins fréquentes. alors que les marchés boursiers traditionnels disposent de nombreux participants prêts à acheter ou vendre des actions à tout moment, les marchés de tokens représentant des actifs réels peuvent ne pas encore avoir atteint un niveau de maturité où une telle liquidité est disponible.

Les risques de marché comprennent également les fluctuations des prix dues à des facteurs économiques et financiers. Une crise immobilière pourrait affecter la valeur des tokens représentant des parts d'immeubles, entraînant des pertes pour les investisseurs. La volatilité des prix est un risque majeur pour les RWAs, car les fluctuations rapides peuvent entraîner des pertes significatives et affecter la stabilité du marché. Les investisseurs doivent être conscients que la valeur des tokens peut fluctuer en fonction de facteurs macroéconomiques, tels que les taux d'intérêt, l'inflation, et les conditions économiques générales. On peut facilement imaginer qu’une augmentation des taux d'intérêt pourrait rendre les investissements en immobilier moins attrayants, entraînant une baisse de la demande pour les tokens représentant des parts d'immeubles et donc une diminution de leur valeur.

De plus, la dépendance à la technologie blockchain introduit des risques technologiques. Les smart contracts, bien qu'ils automatisent et sécurisent les transactions, peuvent contenir des bugs ou des vulnérabilités exploitables par des acteurs malveillants. Les attaques de piratage peuvent compromettre la sécurité des actifs tokenisés et entraîner des pertes financières. Par exemple, une attaque réussie sur une plateforme de tokenisation pourrait permettre à des pirates de détourner des tokens ou de manipuler les transactions, ce qui pourrait entraîner des pertes pour les investisseurs et une diminution de la confiance dans le système.

La sécurité et la résilience des infrastructures blockchain sont donc des considérations critiques pour minimiser les risques de marché et de liquidité.

Un autre aspect important est la gestion des risques systémiques. En cas de crise économique et de perte de confiance dans les marchés financiers, la valeur des actifs réels tokenisés pourrait être remise en question. Les investisseurs pourraient se demander si posséder un actif tokenisé est aussi sûr que de posséder l'actif physique correspondant. cette incertitude peut entraîner une vente massive de tokens, exacerbant les problèmes de liquidité et de stabilité du marché. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, de nombreux investisseurs ont cherché à liquider leurs actifs, entraînant une chute rapide des prix des actions et des obligations. Si une crise similaire devait se produire dans le marché des RWas, les investisseurs pourraient se retrouver incapables de vendre leurs tokens à des prix raisonnables, augmentant ainsi les pertes potentielles.

Les fluctuations des prix des RWAs peuvent également être influencées par des facteurs spécifiques à la technologie blockchain, tels que les coûtsde transaction et les vitesses de confirmation. Les frais de transaction élevés peuvent dissuader les investisseurs de réaliser des transactions fréquentes, réduisant ainsi la liquidité du marché. De plus, les vitesses de confirmation lentes peuvent retarder la finalisation des transactions, augmentant le risque de fluctuations de prix pendant le processus de transaction. Par exemple, sur certaines blockchains, les transactions peuvent prendre plusieurs minutes, voire des heures, pour être confirmées, ce qui peut créer une incertitude quant à la valeur finale de la transaction.

Enfin, la diversité des plateformes et des standards de tokenisation peut créer des problèmes d'interopérabilité et de fragmentation du marché. Si les tokens RWAs sont émis sur différentes blockchains avec des standards techniques variés, cela peut compliquer les transactions entre les différentes plateformes et réduire la liquidité globale. Un investisseur possédant des tokens sur une blockchain particulière peut trouver difficile de les échanger contre des tokens sur une autre blockchain, en raison de la compatibilité limitée entre les plateformes.

Conclusion

L'intégration des Real World Assets (RWAs) dans la finance décentralisée (DeFi) représente une avancée significative et prometteuse dans le domaine de la blockchain. Les RWas permettent de tokeniser des actifs physiques tels que l'immobilier, les matières premières, les œuvres d'art et les instruments financiers traditionnels, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d'investissement et améliorant la liquidité des marchés non fongibles. Toutefois, cette transformation s'accompagne de défis importants qu'il est crucial de surmonter pour garantir une adoption durable et réussie.

Les RWas ont le potentiel de révolutionner la structure des marchés financiers en rendant les investissements plus accessibles et en augmentant la liquidité. En fragmentant les actifs en unités plus petites, ils permettent à un plus grand nombre d'investisseurs d'accéder à des opportunités autrefois réservées à une élite fortunée. cette démocratisation de l'investissement contribue à une répartition plus large des actifs et à une diversification accrue des portefeuilles. De plus, la technologie blockchain assure la transparence et la sécurité des transactions, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

La fractionnalisation des actifs joue un rôle central dans cette transformation. En permettant de diviser des actifs de grande valeur en fractions plus petites et abordables, elle élimine les obstacles financiers pour les petits investisseurs. cela crée un marché plus dynamique et liquide où les transactions peuvent se faire rapidement et efficacement. Les smart contracts automatisent et sécurisent ces transactions, réduisant les coûts et les délais associés aux méthodes traditionnelles.

cependant, l'adoption des RWAs est également confrontée à des défis réglementaires et technologiques significatifs. L'absence de régulations claires constitue un obstacle majeur, créant une incertitude pour les émetteurs de tokens et les investisseurs. Les régulateurs peinent à suivre le rythme rapide de l'innovation dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques. Les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) sont essentielles pour garantir la sécurité des transactions et prévenir les activités illégales. La protection des données et la confidentialité des utilisateurs sont également des aspects cruciaux à gérer.

Les risques de liquidité et de marché sont également des enjeux majeurs pour l'adoption des RWAs. La liquidité des actifs tokenisés dépend de la confiance des investisseurs dans la blockchain utilisée pour émettre les tokens. Les marchés pour les RWas sont encore relativement jeunes et manquent de la profondeur et de l'infrastructure des marchés financiers traditionnels. cela peut limiter la liquidité réelle des tokens, surtout en période de stress financier où les investisseurs peuvent se précipiter pour vendre leurs tokens. La volatilité des prix, influencée par des facteurs économiques et financiers, constitue un autre risque important. Les fluctuations rapides peuvent entraîner des pertes significatives pour les investisseurs et affecter la stabilité du marché.

La dépendance à la technologie blockchain introduit également des risques technologiques. Les smart contracts, bien qu'ils automatisent et sécurisent les transactions, peuvent contenir des bugs ou des vulnérabilités exploitables par des acteurs malveillants. Les attaques de piratage peuvent compromettre la sécurité des actifs tokenisés et entraîner des pertes financières. La gestion des risques systémiques est également cruciale pour assurer la stabilité du marché des RWas. En cas de crise économique, la valeur des actifs réels tokenisés pourrait être remise en question, entraînant une vente massive de tokens et exacerbant les problèmes de liquidité et de stabilité du marché.

Enfin, la diversité des plateformes et des standards de tokenisation peut créer des problèmes d'interopérabilité et de fragmentation du marché. Si les tokens RWas sont émis sur différentes blockchains avec des standards techniques variés, cela peut compliquer les transactions entre les différentes plateformes et réduire la liquidité globale. Le développement de normes industrielles pour la tokenisation des actifs réels, soutenues par les régulateurs et les institutions financières, peut aider à surmonter ces défis et à créer un environnement plus sûr et plus transparent pour l'investissement dans les RWAs.

Pour conclure, bien que les RWas offrent des perspectives prometteuses pour l'amélioration de la liquidité et la démocratisation des investissements, leur adoption à grande échelle nécessite une approche prudente et bien informée. Les défis réglementaires, les risques de liquidité et de marché, ainsi que les considérations technologiques, doivent être soigneusement gérés pour assurer une intégration réussie et durable des RWas dans les systèmes financiers existants. La collaboration entre les régulateurs, les entreprises et les investisseurs est essentielle pour créer un environnement favorable à l'innovation et à la croissance des marchés des RWas, ouvrant ainsi la voie à un système financier plus inclusif, transparent et dynamique. Les initiatives visant à harmoniser les régulations et à développer des standards de tokenisation seront cruciales pour faciliter cette transition et promouvoir la confiance des investisseurs dans ce nouvel écosystème financier.

Rapport sur le stage

<u>Organisme d'accueil</u> : WHITE LOOP capital

<u>Secteur d'activité</u> : activités de placement pour compte propre

<u>Période de stage</u> : Du 03/06/2024 au 15/07/2024

Introduction

Comme mentionné dans mon préambule, j'ai eu la chance de réaliser mon stage de fin de licence dans l'entreprise d'un ami de longue date. Cet ami m'a énormément appris sur le domaine de la crypto-monnaie et avait une confiance totale en mes capacités en tant que stagiaire, me confiant ainsi la gestion de tâches importantes au sein même de l'entreprise.

Je suis également investisseur associé chez White Loop Capital depuis sa création en 2021. Cette position m'a permis de développer des relations étroites avec les trois autres co-fondateurs de l'entreprise ainsi qu'avec les 78 autres associés, chacun apportant des intérêts variés et des compétences dans le domaine de la blockchain. au fil des années, j'ai constamment enrichi mes connaissances dans ce secteur, réalisant à quel point il reste vaste et complexe. Chaque jour, de nouveaux projets et innovations émergent, soulignant l'immensité des connaissances nécessaires pour prétendre exceller dans ce domaine.

Présentation des missions accomplies lors de mon stage :

J'ai eu la chance d'accomplir de nombreuses missions variées lors de mon stage, toutes en rapport avec des secteurs différents de l'entreprise. Ces missions m'ont permis d'acquérir une compréhension approfondie des processus d'investissement et des stratégies de gestion dans le domaine des crypto-actifs.

<u>Participation au processus de due diligence en vue d'un investissement de 200 000$ à un stade de Série B :</u>

L'une de mes missions principales a été de participer au processus de due diligence (l'ensemble de vérifications qu'opère la société dans le but de sécuriser un achat par l'analyse de la situation générale d'une société) pour un investissement de 200 000 $ dans une entreprise en phase de Série B (deuxième phase de financement pour une entreprise déjà établie qui cherche à élargir sa portée de marché).

Cette tâche m'a permis de collaborer avec l'équipe d'investissement et d'acquérir une compréhension approfondie des critères d'évaluation utilisés pour analyser les opportunités d'investissement.

- Analyse financière : J'ai aidé à effectuer une analyse détaillée des états financiers de l'entreprise cible, en examinant les revenus, les dépenses, la trésorerie et les prévisions de croissance. Cette

analyse comprenait l'évaluation de la viabilité économique et de la rentabilité à long terme du projet qu'ils proposaient.

- Évaluation du marché : J'ai aidé à évaluer le marché sur lequel l'entreprise opère, en identifiant les tendances actuelles, les concurrents et les opportunités de croissance. J'ai également participé à des entretiens avec des experts du secteur pour recueillir des informations précieuses sur le marché.

Création et gestion des paramètres d'un Metamorpho Vault

Dans le cadre de mes responsabilités, j'ai été impliqué dans la création et la gestion des paramètres d'un Metamorpho Vault (coffre-fort numérique sur la DeFi).

- Configuration du Vault : J'ai aidé à configurer le Metamorpho Vault en définissant les paramètres clés tels que les actifs à inclure, les stratégies de rendement et les protocoles de sécurité. J'ai également participé à l'intégration du vault avec d'autres services DeFi tels que Etherfi, un projet sur lequel White Loop Capital a récemment investi dans le but d'optimiser les rendements du vault.

- Gestion quotidienne : J'ai assuré la gestion quotidienne du vault, en surveillant et rapportant les performances, et en effectuant les ajustements nécessaires pour maximiser les rendements tout en essayant de minimiser les risques.

1. Premier filtrage de projets candidats à un investissement :

J'ai également été responsable du premier filtrage des projets candidats à un investissement. Cette mission consistait à évaluer un grand nombre de propositions d'investissement et à sélectionner celles qui présentaient à mes yeux le plus grand potentiel pour un examen plus approfondi, où dans ce cas je présentais le projet et répondais aux questions des autres associés, et si le projet intéressait une majorité des associés, je le faisais remonter à mes supérieurs.

Ce premier filtrage de projets candidats à un investissement passait par :

- L'évaluation des propositions : J'ai analysé les propositions d'investissement en utilisant des critères qu'on m'a fournis, tels que l'innovation, le potentiel de marché, l'équipe fondatrice et la faisabilité technique. J'ai également examiné les whitepapers (documents décrivant l'intégralité d'un projet blockchain) et les présentations des projets.

- La préparation des rapports : Pour chaque projet sélectionné, j'ai préparé des rapports détaillés résumant les points forts et les faiblesses du projet, ainsi que des recommandations pour les étapes suivantes du processus de due diligence.

2. Contribution au rapport macroéconomique trimestriel de White Loop Research :

J'ai également apporté mon aide à la préparation du rapport macroéconomique trimestriel publié par la section White Loop Research de la société (branche consacrée à la création d'articles macroéconomiques de White Loop Capital).

- Collecte de données : J'ai aidé à collecter des données macroéconomiques pertinentes et à analyser les tendances actuelles dans le domaine des crypto-actifs et de la blockchain. Cela comprenait la surveillance des indicateurs économiques clés et des développements réglementaires.

- Rédaction et révision : J'ai contribué à la rédaction de sections du rapport, en synthétisant les données collectées et en formulant des analyses claires et concises. J'ai également participé à la révision du rapport pour garantir la précision et la cohérence des informations présentées.

<u>Aidé à la création d'un site web pour l'automatisation des investissements</u>

Enfin, j'ai participé à la création d'un site web prévu pour septembre/octobre, destiné à automatiser une partie des processus d'investissement des associés de White Loop Capital. N'ayant aucune connaissance en code, j'ai principalement été présent afin de rendre l'interface de la bêta du site la plus simple d'utilisation possible pour les associés.

Ce que j’ai appris dans le domaine de votre stage

Mon stage de 6 semaine chez White Loop Capital m’a permis d'aquérir des compétences précieuses et de développer une compréhension approfondie du secteur des crypto-actifs.
J'ai pu observer et participer à des processus complexes, tels que la due diligence, la gestion des investissements en DeFi et la création de produits financiers innovants comme le Metamorpho Vault.
Ces expériences m'ont permis de mieux comprendre les dynamiques de ce secteur en constante évolution et qui je pense nous entourera dans le futur.

Présentation plus générale de ce que vous avez appris sur le secteur qui vous employait :

Bien que déjà dans l’écosystème depuis quelques années, j’ai tout de même été été particulièrement étonné par l'ampleur des innovations quotidiennes qui émergent dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies.
Chaque jour, de nouveaux projets et applications voient le jour, proposant des solutions créatives et parfois révolutionnaires pour des problèmes existants.

Travailler avec une équipe expérimentée, passionnée avec qui m'a conforté dans mon choix de carrière. L'expertise des co-fondateurs et des associés de White Loop Capital m'a fourni un cadre de travail stimulant où l'apprentissage est continu et les échanges d'idées sont valorisés.

Ce que j’ai appris sur moi et mes compétences

Mon stage chez White Loop Capital m'a non seulement permis d'acquérir des compétences techniques et sectorielles, mais il m'a également offert l'opportunité de mieux me connaître et d'identifier mes points forts et mes axes de progression. Cette expérience a été une véritable révélation quant à ma capacité à m'adapter à un environnement professionnel dynamique et à relever des défis complexes.

Compétences techniques :
J'ai développé une solide compréhension des processus d'investissement et des analyses financières. Ma participation au processus de due diligence pour un investissement en Série B m'a appris à évaluer de manière critique les états financiers, à identifier les opportunités de marché et à analyser les risques.

Compétences analytiques :
La préparation de rapports d'investissement et de contributions au rapport macroéconomique trimestriel m'a permis d'affiner mes compétences analytiques. J'ai appris à collecter et à synthétiser des données, à formuler des analyses claires et à présenter des conclusions de manière concise et convaincante. Ces compétences sont essentielles non seulement dans le domaine de la finance, mais également dans tout environnement professionnel nécessitant une prise de décision basée sur des données.

Compétences en communication:
La rédaction de notes d'investissement et la présentation de projets candidats à un investissement m'ont aidé à améliorer mes compétences en communication. J'ai appris à articuler mes idées de manière claire et persuasive, à répondre aux questions des associés et à adapter mon discours en fonction de mon audience. Ces compétences en communication sont cruciales pour convaincre les parties prenantes et obtenir leur soutien.

Réflexion personnelle :
Sur le plan personnel, j'ai découvert une grande résilience et une capacité à gérer le stress. Travailler dans un environnement aussi dynamique et en constante évolution m'a appris à rester concentré et à garder une attitude positive face aux défis. J'ai également développé une meilleure gestion du temps, en équilibrant les différentes missions et en respectant les délais imposés.

Conclusion

Mon stage chez White Loop Capital a été une expérience transformatrice qui m'a permis de développer une multitude de compétences techniques et personnelles. Cette immersion dans le domaine des crypto-actifs et de la finance décentralisée m'a offert une vision complète des processus d'investissement et de gestion des actifs numériques, tout en me permettant de contribuer activement à des projets stratégiques et innovants.

Références Bibliographiques

- Bamakan, S.M.H., Nezhadsistani, N., Bodaghi, O. *et al.* Patents and intellectual property assets as non- fungible tokens; key technologies and challenges. *Sci Rep* **12**, 2178 (2022).

- https://doi.org/10.1038/s41598-022-05920-6

- Justin Banon for Coindesk. The Trillion Dollar Crypto Opportunity: Real World Asset Tokenization. (2023). https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/08/31/the-trillion-dollar-crypto-opportunity-real-world-asset-tokenization/

- Hamed Taherdoost. Non-Fungible Tokens (NFT): A Systematic Review. (2023) http://dx.doi.org/10.3390/info14010026

- EY. Decentralized Finance (DeFi) Volume 1 Spot on: Fundraising & StableCoins in Switzerland. (2020) https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_ch/topics/blockchain/ey-tokenization-of-assets-broschure-final.pdf

- https://forbesafrique.com/la-crypto-une-immense-chance-pour-lafrique/

- - https://robertventures.com/articles/crypto-and-real-estate

- https://coinacademy.fr/academie/real-world-assets-tokenisation-rwa/

- https://cryptoast.fr/real-world-assets-rwa-comment-tokenisation-transforme-paysage-financier/

- https://coinacademy.fr/academie/investir-limmobilier-crypto-monnaies/
- https://coinacademy.fr/academie/defi-finance-decentralisee/

https://coinacademy.fr/academie/smart-contracts-fonctionnement/